TRAMPA DE GRAVEDAD VARIABLE

Imágenes generadas con IA Gemini, inspiradas en el estilo de la serie Dragon Ball (© Toei Animation). Uso educativo sin fines de lucro.

¡Estos 300G ya no son un reto, Kakaroto! ¡El príncipe debe de superar la Gravedad Estática!

¡Mi Fuerza es constante, pero mi aceleración ya no mejora!

¡Hola, Vegeta! Los chicos de Capsule Corp tienen algo nuevo. ¡Dicen que esta es la 'Sala Delta'!

SALA DELTA

Esta sala permite Gravedad Variable. Aplicaremos la Segunda Ley de Newton forzándote a calcular la Fuerza (F) necesaria para cada Aceleración (a) requerida

¡Exacto! Si la gravedad cambia, tu Peso (W) cambia. Recuerda: W = m. g.

W = m . g

PESO VARIABLE

¡Qué tonterías! Si la gravedad aumenta, yo solo aumento mi ki. La Fuerza de mi ki es superior.

CC

¡ALERTA! ANOMALÍA ENERGÉTICA!

CAMPO GRAVITATORIO

SG

¡Alerta, alerta! ¡Una anomalía energética! El campo gravitatorio se ha autobloqueado.

¡'g' esta fuera de control, No se comporta como una constante, sino como una variable..! Su Peso está pasando de 50 N a 5000 N en segundos.

¡Ugh! ¡Esto es más que 50G! ¡Siento que mi Aceleración natural no responde!

Es como si mi PESO se duplicara cada segundo.

GRAVITY:

GRAVITY: 50G

100G

Deben usar la Aceleración de su ki para contrarrestar el cambio de Peso antes de que los aplaste.

¡Maldición! El poder no basta. ¡Esta sensación de Peso es imposible!

La Fuerza de mi ki se agota si la gravedad sigue subiendo.

¡Nicolás! ¿A qué ritmo cambia la gravedad? Necesito la Fuerza de empuje. ¡Dime el punto más bajo! ¡Necesito coordinar!

F=ma
PUNTO MÁS BABOX

¡Cada 1.8 segundos, Kakaroto! De baja (5G) a alta (500G) ¡Deben usar un pulso de Aceleración en el instante exacto en que marque 5G!

Vegeta, espera la cuenta de 5G. ¡Esa es nuestra ventana de Fuerza para movernos!
¡Si fallamos, la inercia nos dejará pegados al suelo! (Concepto: Aceleración)

¡No me digas qué hacer! Pero... la Fuerza necesaria para mi masa es menor a 5G. ¡Es lógico!

La Fuerza es el camino. El orgullo es la meta

¡Chicos, la energía de FREZEER dejó un remanente! ¡Es un hechizo de energía mágica que altera la gravedad!

¡Papá!, ¡Goku! ¡La Fuerza de Contacto es la reacción del suelo!. : Si la gravedad nos empuja, el suelo nos empuja. ANULEN LA REACCIÓN

¿LA GRAVEDAD? ¡Entonces debemos encontrar el punto débil en la aplicación de la Fuerza de Contacto del suelo!

El principal enemigo de los saiyajin no es su masa ni el suleo, El enemigo real es:
La fuerza resultante que actúa sobre su cuerpo cuando la gravedad cambia.

¡Un buen punto, Trunks! Si anulamos la Fuerza de Contacto del suelo... ¡flotamos!

¡Qué humillante tener que usar la lógica de un terrícola para salvarme!

¡Jajaja! ¡Casi me doy un golpe! La Aceleración es demasiada

¡Parece que estamos en un planeta con gravedad inestable, pero sin un botón de "pausa"!

400G

¡Necesitan una Aceleración Vertical de 400G en el momento exacto en que la gravedad cae a 5G!.
¡Es un salto temporal! ¡Deben compensar el Peso en el instante justo!

¡Cuando la gravedad está alta (500G), la Fuerza de Contacto es máxima!

S.00G

500G

Fuerca de Contacto Máxima

Fuerca de Ki

F = ma

Fuerca de Contact = Fuerca Oposte de Ki

La única manera es compensar con una Fuerza opuesta de su Ki, ¡igual a la Fuerza de Contacto!

¡ACCELERACIÓN VERTICAL 400G!

¡ACCELERACIÓN SON GRAVIDD 5G!

¡SALTO TEMPORAL! PESO!

¡ COMPENSAR PESO!

Kaiosama! ¡LA GRAVEDAD AUMENTA! ¡El Peso de la Tierra... está fluctuando!

¡Y luego... luego explotará! ¡Adiós a los chistes de gravedad!

¡Oh, no! ¡Si el Peso se vuelve negativo, la Tierra flotará a la deriva! ¡Qué desastre!

¡Escuché a Kaiosama! ¡No podemos fallar! ¡Necesitamos la Aceleración máxima!

¡Ahora, Vegeta! ¡En la cuenta de tres...!

¡Yo no sigo tus cuentas, Kakaroto! ¡El Príncipe actúa cuando es necesario!

¡El Peso del universo depende de mí!

¡LA FUERZA OPUESTA DE KI CONTRA LA FUERZA DE CONTACTO DEL SUELO!

KABOOM!

CRASH

POP

¡Lo hicimos! Mi Masa corporal agradece la gravedad normal...

¡Esto fue más difícil que pelear contra MAJIMBOO!

¡Su ráfaga de Ki generó una Fuerza de Aceleraciónopuesta perfecta!

¡Anularon LA GRAVEDAD en el centro del campo!

El remanente de FREZEER se activó al sentir la vibración de su Peso variable en el entrenamiento.

Fue una trampa de contención de energía, no un simple fallo técnico.

¡Ridículo! ¿Fuimos superados por un simple hechizo de gravedad?

Papá, la FUERZA es la clave

$F = m.a$

$= (x = x^2)$

FREEZER

¡HO JO JO! ¡SORPRESA!

Pensaron que era magia, pero solo fue mi última trampa

¡un código de Aceleración negativa que activó LA GRAVEDAD VARIABLE!

¿Entonces esta es tu forma de enseñarnos sobre Fuerzas?

¡Jaja, fue un entrenamiento excelente!

¡FREEZER!

¡Lograron vencer una Aceleración de 500G en solo 1.8 segundos con una Fuerza de Contactocontrolada!

¡IMPRESIONANTE!

ACCEL: 500G → 0G IN 1.8S

¡La próxima vez, Kakaroto, será un entrenamiento real! ¡Y sin científicos que midan mi Peso!

¡Humph! ¡Volveré a 300G de Aceleración sin interrupciones!

300G ACELERACIÓN

¡Misión cumplida! ¡El universo está a salvo, gracias a la Física y a su Aceleración!

Es increíble cómo los principios de la **Fuerza** pueden describir LA INTERACCION ENTRE LOS OBJETOS.

La clave fue comprender la Fuerza de Contacto en un entorno de Peso Variable.

¡La física es tan poderosa como un Súper Sayayin!

SALA DELTA

¡Qué alivio! La Tierra no voló. ¡Ya puedo volver a mis chistes... sobre la gravedad!

¡Capsule Corp, maximizando la Aceleración!

¡Buen trabajo, chicos! ¡La próxima vez diseñaremos una armadura que anule la Fuerza de un kamehameha!

¡FÍSICA DE ALTO NIVEL EN DRAGON BALL!
EXPLICACIÓN DE CONCEPTOS DE FÍSICA

Universidad del Cauca

¡Felicidades, Guerrero Z! Acabas de vencer una trampa que solo pudo ser derrotada combinando el Ki con la ciencia. Los científicos Isabel, Nicolás y Rubén usaron cuatro principios clave:

1. La Segunda Ley de Newton (F=m.a)

- **El Concepto: Esta ley fundamental establece que la Fuerza (F) que aplicas a un objeto es igual a la Masa (m) de ese objeto multiplicada por la Aceleración (a) que produces.**
- **En el Cómic: Cuando Goku y Vegeta intentaron moverse bajo 500G de gravedad, el diálogo se centró en esto. Necesitaban una cantidad enorme de Fuerza (F) para mover su Masa (m) con la Aceleración (a) que requerían para escapar.**

2. Peso Variable (W = m. g)

- **El Concepto: Tu Peso (W) es la medida de la Fuerza de Gravedad que actúa sobre tu Masa (m). La variable 'g' es la aceleración de la gravedad.**
- **En el Cómic: Cuando la trampa de Freezer alteró la gravedad (la variable 'g'), el Peso de Goku y Vegeta fluctuó violentamente. A 500G, su peso era 500 veces el normal, haciéndolos sentir increíblemente pesados.**

3. Aceleración

- **El Concepto: La Aceleración (a) es el cambio en la velocidad de un objeto en un periodo de tiempo.**
- **En el Cómic: Para contrarrestar la gravedad inestable, los héroes tuvieron que generar una Aceleración opuesta mediante ráfagas de Ki, cronometrando el momento en que la gravedad era más débil (5G) para escapar con un empuje rápido.**

4. Fuerzas de Contacto (Tercera Ley de Newton)

- **El Concepto: Son las fuerzas que surgen cuando dos objetos están en contacto, como la Fuerza Normal (la fuerza que el suelo ejerce hacia arriba) o la Fuerza de Fricción. La Tercera Ley dice: por cada acción, hay una reacción igual y opuesta.**
- **En el Cómic: La gran Fuerza de Contacto del suelo los estaba aplastando cuando la gravedad era alta. Trunks propuso anular esta fuerza para contrarrestar la Fuerza de Contacto del suelo (Reacción).**

<u>REFERENCIAS:</u>

[Gemini]. (2025). Generador de imágenes por IA. [Versión, 2.5 Flash]. Recuperado de: [https://gemini.google.com/app?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all].